

Ejercicios de Optimización y Análisis de Redes

Víctor Aceña Gil

Antonio Alonso Ayuso

```

<div class="portada"> <div class="portada-container"> <!-- Header --> <div class="portada-
header"> 

<div class="portada-escuela"> Escuela Técnica Superior de<br> Ingeniería Informática </div>
</div>

<!-- Contenido principal --> <div class="portada-main"> <h1 class="portada-titulo"> Opti-
mización y Análisis de Redes </h1>

<h2 class="portada-subtitulo"> Ejercicios Propuestos </h2>

<div class="portada-grado"> Grado en Matemáticas </div>

<div class="portada-autores-section"> <div class="portada-autores-titulo">Autores</div>
<div class="portada-autor">Víctor Aceña Gil</div> <div class="portada-autor">Antonio
Alonso Ayuso</div> </div>

<div class="portada-fecha">2026-2027</div>

</div>

<!-- Footer --> <div class="portada-footer"> 

<div class="portada-licencia-texto"> Copyright © 2026 Víctor Aceña Gil, Antonio Alonso
Ayuso. Esta obra está licenciada bajo CC BY-SA 4.0, Creative Commons Atribución-Compartir
Igual 4.0 Internacional. </div> </div>

<!-- Elementos decorativos --> <div class="portada-deco-lines"> <div class="portada-
deco-line"></div> <div class="portada-deco-line"></div> <div class="portada-deco-
line"></div> </div> <!-- TEXTO VERTICAL LATERAL --> <div class="portada-info-
lateral"> <span>MATERIAL DOCENTE EN ABIERTO · UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS · JUNIO 2026</span> </div> </div> </div>

```

Índice de Ejercicios

Introducción	4
1 Ejercicios del Tema 2: optimización no lineal y métodos numéricos	5
1.1 Ejercicio 1: duopolio de Cournot con costes cuadráticos	5
1.2 Ejercicio 2: caracterización de curvatura y convexidad	5
1.3 Ejercicio 3: clasificación de puntos estacionarios	6
1.4 Ejercicio 4: trazado de búsqueda áurea y Newton 1D	6
1.5 Ejercicio 5: coordenadas cíclicas: optimización por direcciones ortogonales . . .	7
1.6 Ejercicio 6: máximo descenso: invarianza ortogonal y trazado	7
1.7 Ejercicio 7: Newton multivariante: convergencia cuadrática	8

Introducción

Este cuaderno recopila los enunciados de los ejercicios propuestos para la asignatura **Optimización y Análisis de Redes** para el Grado en Matemáticas.

El objetivo es que los alumnos trabajen en la formulación matemática y resolución manual o algorítmica de los distintos problemas antes de revisar el cuaderno de soluciones.

1 Ejercicios del Tema 2: optimización no lineal y métodos numéricos

1.1 Ejercicio 1: duopolio de Cournot con costes cuadráticos

Dos empresas competidoras, Empresa 1 y Empresa 2, producen un bien de consumo homogéneo. La función de demanda inversa de mercado viene dada por:

$$P(Q) = 20 - Q$$

donde $Q = Q_1 + Q_2$ es la producción total acumulada en el mercado. Las funciones de coste total de cada empresa son cuadráticas y se definen como:

$$C_1(Q_1) = 2Q_1 + \frac{1}{2}Q_1^2 \quad \text{y} \quad C_2(Q_2) = 3Q_2 + Q_2^2$$

Las producciones están limitadas físicamente por capacidades máximas: $Q_1 \leq 8$ y $Q_2 \leq 6$, y no pueden ser negativas.

Se pide:

1. Formular el problema de optimización individual de cada empresa para maximizar sus beneficios, determinando sus funciones de reacción o mejor respuesta $Q_1^*(Q_2)$ y $Q_2^*(Q_1)$.
2. Calcular analíticamente el equilibrio de Cournot-Nash del mercado (el punto donde ambas decisiones son óptimas simultáneamente).
3. Analizar la convexidad de las funciones de beneficio de cada empresa y discutir si el problema de optimización resultante es convexo.

1.2 Ejercicio 2: caracterización de curvatura y convexidad

Analizar la convexidad de las siguientes funciones en sus respectivos dominios utilizando el análisis de la matriz hessiana, calculando sus menores principales o sus autovalores:

1. $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$ definida en $\mathbb{R}^2$.

2. $f(x, y) = 2x^2 - 4xy + y^4$ definida en $\mathbb{R}^2$.
 3. $f(x, y) = -\ln(x) - \ln(y)$ definida en el dominio de valores estrictamente positivos $\mathbb{R}_{++}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$.
-

1.3 Ejercicio 3: clasificación de puntos estacionarios

Considerar la siguiente función real de dos variables:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20$$

Se pide:

1. Encontrar todos los puntos críticos o estacionarios de la función aplicando las condiciones de primer orden (FONC).
 2. Clasificar cada uno de los puntos estacionarios hallados utilizando el criterio de la matriz hessiana y las condiciones de segundo orden (SOSC).
 3. Determinar razonadamente si la función posee algún mínimo global o máximo global sobre todo el dominio $\mathbb{R}^2$.
-

1.4 Ejercicio 4: trazado de búsqueda áurea y Newton 1D

Se desea encontrar el mínimo global de la función real:

$$f(x) = x \ln(x) - 1.5x$$

en el intervalo acotado $[1, 3]$. Se sabe que el mínimo analítico exacto se encuentra en $x^* = e^{0.5} \approx 1.6487$.

Se pide:

1. Realizar de forma manual el **Paso 1** del método de la **Sección Áurea** para una tolerancia $\epsilon = 0.5$ (utilizar $\alpha \approx 1.61803$). Detallar la amplitud inicial, la posición de los puntos de evaluación λ_0, μ_0 , sus correspondientes valores de función y el descarte de intervalo.
 2. Realizar de forma manual el **Paso 1** del **Método de Newton 1D** partiendo de la aproximación inicial $x_0 = 1.0$. Mostrar detalladamente las ecuaciones de la primera y segunda derivada de la función, su evaluación en x_0 y el cálculo del siguiente punto x_1 .
-

1.5 Ejercicio 5: coordenadas cíclicas: optimización por direcciones ortogonales

Dada la función cuadrática de dos variables con acoplamiento:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

Se pide realizar la optimización local libre partiendo de la solución inicial $x_0 = (0, 0)^T$ aplicando el **Método de coordenadas cíclicas**:

1. Optimizar respecto a la variable x (fijando $y = 0$) mediante una búsqueda unidimensional exacta para hallar el punto intermedio x_1 .
 2. Optimizar respecto a la variable y (fijando $x = x_1$) mediante una búsqueda lineal exacta para determinar el siguiente iterado x_2 .
 3. Analizar si la convergencia en este método es directa (en un solo ciclo) o dibuja una trayectoria en escalera, justificándolo según el acoplamiento de la matriz hessiana.
-

1.6 Ejercicio 6: máximo descenso: invarianza ortogonal y trazado

Minimizar la misma función cuadrática:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

partiendo desde $x_0 = (0, 0)^T$ utilizando el método del **Máximo descenso** con búsqueda de tamaño de paso exacta.

Se pide:

1. Calcular el gradiente analítico de la función y determinar la dirección inicial de búsqueda d_0 .
 2. Plantear la función unidimensional de paso $\phi(\alpha) = f(x_0 + \alpha d_0)$ y resolver analíticamente la optimización del tamaño de paso $\alpha_0 = \arg \min_{\alpha > 0} \phi(\alpha)$. Calcular el siguiente punto iterado $x_1 = x_0 + \alpha_0 d_0$.
 3. Calcular la dirección de búsqueda en el siguiente paso ($d_1 = -\nabla f(x_1)$) y demostrar analíticamente que d_0 y d_1 son ortogonales ($d_0^T d_1 = 0$), verificando el Teorema de Ortogonalidad Sucesiva.
-

1.7 Ejercicio 7: Newton multivariante: convergencia cuadrática

Dada la función cuadrática:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

Se pide aplicar el método de **Newton multivariante** libre partiendo del punto de búsqueda inicial $x_0 = (0, 0)^T$:

1. Calcular el vector gradiente $\nabla f(x_0)$ y la matriz hessiana $H = \nabla^2 f(x_0)$.
2. Calcular analíticamente la matriz inversa de la hessiana H^{-1} .
3. Realizar la actualización de Newton $x_1 = x_0 - H^{-1}\nabla f(x_0)$. Comprobar que se alcanza el mínimo analítico exacto de la función en una única iteración y explicar razonadamente por qué se da este fenómeno.